ITA 2027 - Física (sem judge) x Poliedro

Comparação com o gabarito Poliedro Resolve (ITA 2027, 2ª fase, dia 3 - Física)*

30/10/2026

Resumo

Nota média: 10,0/10 (24 de 24 itens com a resolução correta; cada item vale o mesmo dentro da questão).

Questão	Nota	Resumo
1	10,0	A resolução está correta nos três itens e coincide com o gabarito do Poliedro. (a) k_c = MgL/2. (b) Para k/k_c ≥ 1, só $\theta = 0$, estável. Para $2/\pi <$ k/k_c < 1, três equilíbrios: $\theta = 0$ instável e $\pm\theta$_e estáveis. Para k/k_c ≤ $2/\pi$, só $\theta = 0$, instável. (c) U = k$\theta^2/2$ + (MgL/2)cosθ, com curvas em U, em W e em ? conforme o caso. Refiz as contas numericamente (raízes de rθ = senθ, θ_e = 1,2757 para r = 0,75, U nos extremos) e tudo confere. A resolução ainda traz justificativas a mais que o gabarito, todas corretas: o mínimo quártico em k = k_c, U" nos pontos $\pm\theta$_e e os valores de U nos extremos.
2	10,0	A resolução da questão 2 está correta e confere com o gabarito do Poliedro nos dois itens. - **Item a:** a resolução dá H_n = 0,49^n·V^2/(8g). É a mesma expressão do gabarito, porque 0,49^n = 0,7^(2n). - **Item b:** os dois chegam a Δt = 10V/(3g), somando a PG dos tempos de voo (de razão e = 0,7). O enunciado transcrito confere com o PDF original. Refiz as contas em Python e os resultados batem. Não há divergência. Ficam só observações de pouco peso: - a escolha do instante inicial do intervalo no item b; - a idealização de infinitos choques em tempo finito; - erros de digitação na notação da resolução do gabarito, que não alteram o resultado.
3	10,0	Nos dois itens, as respostas da resolução e do gabarito são algebricamente equivalentes e estão corretas. No item a, D = R$\sqrt{}$(1 + (2h/g)$\sqrt{}$(μe^{2}g^2/R^2 - α^2)), escrito de outra forma. No item b, t_p = ω_e/α + $\sqrt{}$(2h/g) + ω_e·R/(μc g), com ω_e = (μe^{2}g^2/R^2 - α^2)^{1/4}. Conferi numericamente e com uma simulação direta: dá t1 = 2,753 s, D = 2,420 m e t_p = 4,185 s, iguais aos valores de ordem de grandeza da resolução. A resolução declara bem as hipóteses (μe·g > αR e velocidade horizontal mantida no choque). Já a resolução detalhada do gabarito tem erros de digitação, como μe·g sem o quadrado dentro das raízes, mas eles não chegam às respostas resumidas por item.

*Gerado com gpt-resolve: `https://github.com/lgabs/gpt-resolve`

4	10,0	A resolução da questão 4 está correta e bate com o gabarito do Poliedro. No item a, as duas dão h_f = h_i·((m+M)/m)^{3/5}. No item b, a equação da resolução é algebricamente idêntica à interpretação 1 do Poliedro (adiabática reversível): 3(m+M)h_i[1 - (h_i/h_max)^{2/3}] = 2m(h_max - h_i). Confirmei a equivalência simbólica e numericamente, assim como o exemplo M = m (h_max ≈ 2,26·h_i) e a análise de unicidade da raiz. O Poliedro observa que o enunciado não basta para determinar p_f; a resolução contorna isso declarando a hipótese de gás isentrópico, que é a leitura mais natural para 'altura máxima'.
5	10,0	Na questão 5, a resolução bate com o gabarito do Poliedro nos dois itens, e os dois estão certos. No item a, p', a natureza virtual da imagem e as alturas coincidem; conferi pela equação do dioptro com R_alg = -R e por um teste numérico. No item b, a resolução dá λ(D + n2p/n1)/(2n2h), que com p ? D é o λD/(2n2h) do gabarito. Um traçado exato de caminho óptico confirmou as duas formas. O único ponto que vale levar a um professor é o enunciado não dizer se λ é no vácuo ou no meio n1; as duas respostas assumem o vácuo.
6	10,0	Os três itens da resolução batem com o gabarito do Poliedro. a) A carga transferida é q = 3Cε/4. b) A mola fica comprimida de 2d/3 e as placas terminam a d/3 uma da outra. c) A constante é k = 27Cε^2/(64d^2). Refiz as contas com frações exatas e elas conferem. A transcrição bate com o enunciado original (página 7 do PDF). Não há divergência de resultado. Os pontos levantados são todos de baixa importância: o equilíbrio é marginalmente estável, o efeito de pêndulo é desprezado nas duas resoluções e o texto extraído do gabarito está com a formatação quebrada.
7	10,0	A resolução está correta e coincide com o gabarito do Poliedro nos dois itens. No item a, |V_o| = (V_s/4)|Gε+$\alpha\Delta$T|. No item b, a ponte completa com quatro extensômetros (R2 e R3 na tração, R1 e R4 na compressão, ou o inverso) dá V_o = V_sGε sem efeito térmico. Conferi a fórmula linear da ponte, o caso de um extensômetro em cada braço e a expressão exata V_sGε/(1+$\alpha\Delta$T); todos batem. Não há divergência a apontar, só observações de baixa importância sobre a meia ponte como resposta parcial e a convenção de sinal de ε.
8	10,0	A resolução está correta e bate com o gabarito do Poliedro nos três itens. Item a: v = $\sqrt{}$(2qV/m). Item b: movimento helicoidal uniforme, com R = m v senθ/(qB) e T = 2πm/(qB). Item c: cosθ = qBL/(2πnmv) = (BL/(2πn))$\sqrt{}$(q/(2mV)), com n inteiro positivo. A única diferença é a restrição cosθ < 1 na resolução contra cos$\theta \leq 1$ no gabarito, que é de redação e não altera a resposta. Conferi o enunciado no PDF original e refiz a verificação numérica: as duas formas da fórmula devolvem o cosθ usado no exemplo.
9	10,0	Os três itens da resolução coincidem com o gabarito do Poliedro. No item a, E = E0[1+(-1)^n] cos(kx-ωt) $\hat{z}$, propagando-se no sentido +x. No item b, n par dá interferência construtiva (amplitude 2E0) e n ímpar dá interferência destrutiva total. No item c, B = -B0 cos(kx-ωt) $\hat{y}$, com E×B no sentido +x. Refiz a lei de Faraday e o sinal de B_y está correto. O enunciado transcrito confere com o PDF original. Restam só observações menores: a leitura alternativa de B0 no item c e o caso trivial de n ímpar, em que o campo é nulo.
10	10,0	A resolução está correta nos dois itens e concorda com o gabarito do Poliedro. No item a, as duas fórmulas de Compton são idênticas. No item b, a resolução dá |V| = c(ν^2 - ν'^{2})/(ν^2 + ν'^{2}) = c·x(2+x)/(x^2+2x+2), que é a mesma expressão c[(1+x)^2 - 1]/[(1+x)^2 + 1] do gabarito, com x = hν(1-cosθ)/(m_ec^2). As duas indicam o mesmo sentido: O vai ao encontro do fóton espalhado. Conferi numericamente a equivalência e a condição Doppler. A única falha está no gabarito: erros de digitação nas linhas intermediárias da dedução (quadrados e parênteses faltando), que não mudam a resposta final.

Questão 1

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	k_c = MgL/2	k_c = MgL/2	igual	ambos
b	k/k_c ≥ 1: um equilíbrio (θ=0, estável); 2/π < k/k_c < 1: três equilíbrios (θ=0 instável; $\pm\theta$_e estáveis, com senθ_e/θ_e = k/k_c); 0 < k/k_c ≤ 2/π: um equilíbrio (θ=0, instável)	k/k_c ≥ 1: um único equilíbrio, θ=0, estável; 2/π < k/k_c < 1: três equilíbrios, θ=0 instável e $\pm\theta$0 estáveis (kθ0 = k_c senθ0); k/k_c ≤ 2/π: um único equilíbrio (θ=0), instável	igual	ambos
c	U_total = kθ^2/2 + (MgL/2)cosθ; k ≥ k_c: poço único em U com mínimo MgL/2 em 0; 2/π < k/k_c < 1: poço duplo em W com máximo local MgL/2 em 0 e mínimos em $\pm\theta$_e; 0 < k/k_c ≤ 2/π: curva em ? com máximo em 0, decrescendo até π^2k/8 em $\pm\pi$/2	U(θ) = (MgL/2)cosθ + kθ^2/2; k ≥ k_c: poço único com mínimo em 0; 2/π < k/k_c < 1: duplo poço (máximo local em 0, mínimos em $\pm\theta$0); k/k_c ≤ 2/π: máximo em 0 e U decrescendo para as bordas	igual	ambos

- **a)** O torque resultante é τ = -kθ + (MgL/2)senθ. Para θ pequeno, $\tau \approx$ -(k - MgL/2)θ, que só é restaurador se k > MgL/2. A resolução vai além do gabarito em dois pontos, ambos corretos: calcula ω^2 = (k - MgL/2)/(ML^2/3) e mostra que em k = k_c o mínimo é quártico (U - U(0) $\approx$ k_cθ^4/24), portanto ainda estável. Isso bate com o enunciado, segundo o qual a estabilidade se perde para k < k_c.
- **b)** As faixas, as quantidades e as naturezas dos equilíbrios coincidem. A condição senθ_e/θ_e = k/k_c é a mesma que kθ0 = k_c senθ0. Conferi numericamente: para r = 1,5, 1, 0,4 e 2/π a única raiz de rθ = senθ em (-π/2, π/2) é θ = 0. Para r = 0,75 as raízes são 0 e ±1,2757. A verificação de estabilidade U"(θ_e) = k_c cosθ_e (tanθ_e - θ_e)/θ_e > 0 está correta. A aproximação θ_e $\approx \sqrt{}$(6(1-r)) também está correta.
- **c)** A expressão de U é a mesma e as três formas qualitativas também. Os valores extras da resolução estão corretos: U(0) = MgL/2; U($\pm\pi$/2) = π^2k/8 ≤ (π/4)(MgL/2) quando r ≤ 2/π; para r = 0,75, U(θ_e)/k_c = 0,9011 em θ_e = 1,2757, que são os valores usados no gráfico. A monotonicidade no caso r ≤ 2/π vem de U' = k_cθ(r - senθ/θ) < 0 para θ > 0. Não foi possível comparar ponto a ponto com o esboço do gabarito, que está em imagem não disponível.

Pontos de dúvida

- *(key)* O esboço do gabarito no item c está em uma imagem (figura2_vetorial) que não está acessível aqui. A comparação foi feita só pela descrição textual (poço único, duplo poço, máximo em 0 decrescendo para as bordas).
- *(statement)* Nos casos-limite k = k_c e k/k_c = 2/π a classificação depende de convenções. Em k = k_c, θ = 0 continua estável por ser um mínimo quártico, e o enunciado ('deixa de ser estável para k < k_c') confirma isso. Em k/k_c = 2/π os pontos $\pm\theta$_e caem em $\pm\pi$/2, fora do intervalo aberto. A resolução e o gabarito tratam os dois limites da mesma forma.
- *(solution)* A resolução diz que para k ≤ MgL/π a haste 'tomba sobre o suporte'. É uma interpretação física extra, não pedida, e não afeta a resposta. A energia elástica é tomada como zero em θ = 0, uma escolha implícita adotada também pelo gabarito.

Questão 2

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo

a	H_n = (0,49)^n V^2/(8g)	h_n = (e^n V sen30°)^2/(2g) = 0,7^(2n) V^2/(8g)	equivalente	ambos
b	Δt = V/[g(1-e)] = 10V/(3g), contado desde o lançamento, com E_min = 3mV^2/8 (só resta a energia cinética horizontal)	T = (2V sen30°/g)·1/(1-e) = 10V/(3g), após infinitos choques (velocidade vertical nula, sobra só a horizontal)	igual	ambos

- **a)** Mesma expressão, porque 0,7^(2n) = 0,49^n. Refazendo: a componente vertical logo após o n-ésimo choque é v_y,n = e^n·V·sen30° = e^n·V/2, e então H = v_y,n^2/(2g) = e^(2n)·V^2/(8g). Conferi numericamente para n = 0...4. As duas usam a mesma hipótese: o choque com o solo liso muda só a componente normal (vertical).
- **b)** A física e o resultado são os mesmos. Os tempos de voo t_k = 2e^k·V·sen30°/g = (V/g)e^k formam uma PG de razão 0,7. A soma é (V/g)/(1-0,7) = 10V/(3g); conferi numericamente (3,333...·V/g). A resolução também calcula corretamente a energia mínima, E_min = (1/2)m($\sqrt{3}$V/2)^2 = 3mV^2/8, e a distância horizontal x = ($\sqrt{3}$/2)V·10V/(3g) = 5$\sqrt{3}V^2$/(3g). O gabarito não pede esses dois valores, e eles estão certos.

Pontos de dúvida

- *(statement)* No item b, "intervalo de tempo" é lido como o tempo contado desde o lançamento até a energia mínima. Resolução e gabarito usam a mesma leitura, mas o enunciado não diz explicitamente qual é o instante inicial.
- *(solution)* O mínimo de energia só é atingido no limite de infinitos choques, que somam um tempo finito (um paradoxo do tipo Zenão). Resolução e gabarito tratam esse limite como o instante em que o mínimo é atingido. Isso é o esperado, mas vale comentar que a validade do modelo de restituição constante para choques arbitrariamente fracos é uma idealização.
- *(key)* Na resolução do gabarito há erros de digitação de notação: "(e^nVsenθ^2)/2g", que deveria ser (e^n V senθ)^2/(2g), e um "2gh" a mais na linha final do item a. Esses erros não mudam o resultado.

Questão 3

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	D = $\sqrt{}$(R^2 + (2hR/g)·$\sqrt{}$(μe^2g^2 - α^2R^2)), supondo μe·g > αR	D = R·$\sqrt{}$(1 + (2h/g)·$\sqrt{}$($\mu e^2g^2/R^2$ - α^2)), com ω_e^2 = $\sqrt{}$($\mu e^2g^2/R^2$ - α^2)	equivalente	ambos
b	t_p = [(μe g)^2 - (αR)^2]^{1/4}/($\alpha\sqrt{}$R) + $\sqrt{}$(2h/g) + $\sqrt{}$R·[(μe g)^2 - (αR)^2]^{1/4}/(μc g)	t_parada = ω_e/α + $\sqrt{}$(2h/g) + ω_e·R/(μc g), com ω_e = ($\mu e^2g^2/R^2$ - α^2)^{1/4}	equivalente	ambos

- **a)** Basta pôr R^2 em evidência: (2hR/g)·$\sqrt{}$(μe^2g^2 - α^2R^2) = (2hR^2/g)·$\sqrt{}$($\mu e^2g^2/R^2$ - α^2), e daí D = R·$\sqrt{}$(1 + (2h/g)·$\sqrt{}$($\mu e^2g^2/R^2$ - α^2)), que é a fórmula do gabarito. A física é a mesma nas duas: o atrito estático chega a μe·m·g quando R$\sqrt{}$(α^2 + ω^4) = μe·g, a massa sai pela tangente com v = ω_e·R, a queda dura $\sqrt{}$(2h/g) e Pitágoras dá a distância (o raio é perpendicular à tangente). Conferi numericamente com valores aleatórios (diferença ~1e-15) e com uma simulação direta do disco: para R = 2 m, α = 0,5 rad/s^2, μe = 0,4 e h = 1,2 m, saem t1 = 2,753 s e D = 2,420 m, iguais aos da resolução.
- **b)** Temos ω_e = [(μe g)^2 - (αR)^2]^{1/4}/$\sqrt{}$R. Logo ω_e/α é igual ao t1 da resolução, e ω_e·R/(μc g) = $\sqrt{}$R·[(μe g)^2 - (αR)^2]^{1/4}/(μc g) é igual ao t_d. Os dois somam as mesmas três parcelas (instante do escorregamento, queda e frenagem com desaceleração μc·g) e mantêm a velocidade horizontal no choque com o solo. A checagem numérica bate (diferença ~1e-15), e a simulação dá t_p = 4,185 s, igual ao da resolução.

Pontos de dúvida

- *(key)* A resolução detalhada do gabarito tem erros de digitação, que podem ser só expoentes perdidos na transcrição: 'ω_e^2 = $\sqrt{}$(μ_e g/R - α^2)' (o certo é $\sqrt{}$($\mu e^2 g^2/R^2 - \alpha^2$)), o D final com '$\sqrt{}$($\mu$_e g/R^2 - α^2)' (falta o quadrado em μe·g, o que deixa a expressão dimensionalmente inconsistente), 't_e = ω_e/a' em vez de ω_e/α e, na linha final de t_P, a raiz quarta de 'μ_e g/R^2 - α^2', de novo sem o quadrado. As respostas por item do gabarito estão corretas, então isso não afeta a nota da resolução. Mesmo assim, convém não copiar essas linhas.
- *(statement)* O enunciado não diz o que acontece com a velocidade horizontal quando a massa toca o solo sem quicar. A resolução e o gabarito supõem que ela se conserva e que o choque é instantâneo. A própria resolução aponta, como alternativa, um atrito impulsivo de impulso μc·m·$\sqrt{}$(2gh), que daria t_p = t1 + v0/(μc g). A leitura usual, adotada pelos dois, é a de conservar a velocidade.
- *(solution)* Há hipóteses implícitas nos dois: (i) μe·g > αR (senão a massa escorrega já em t = 0, sem velocidade); (ii) como a massa está na borda, ela sai do disco no mesmo instante em que o atrito estático satura, porque a força de inércia tem componente radial para fora, e por isso o atrito cinético massa–carrossel, que o enunciado não dá, não entra. A resolução declara as duas, e são razoáveis.

Questão 4

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	h_f = h_i·((m+M)/m)^{3/5}	h_f = (1 + M/m)^{3/5}·h_i	igual	ambos
b	(3/2)(m+M)h_i[1 - (h_i/h_max)^{2/3}] = m(h_max - h_i), equivalente a 3(m+M)h_i[1 - (h_i/h_max)^{2/3}] = 2m(h_max - h_i). Para M = m, h_max ≈ 2,26·h_i	Equação geral h_max = (3M+5m)g·h_i/(3p_fA + 2mg), com p_f indeterminado. Na interpretação 1 (adiabática reversível): 3(M+m)(h_i/h_max)^{5/3}h_max + 2m·h_max = (3M+5m)h_i. Na interpretação 2 (repouso final): h_eq = (1 + 3M/(5m))h_i	equivalente	ambos

- **a)** É a mesma expressão, já que (m+M)/m = 1 + M/m. As duas resoluções usam a adiabática reversível p_iV_i^{5/3} = p_fV_f^{5/3}, com p_i = (m+M)g/A e p_f = mg/A. Confere também nos limites: com M→0, h_f→h_i, e h_f > h_i, como numa expansão.
- **b)** Como (h_i/h_max)^{5/3}·h_max = h_i·(h_i/h_max)^{2/3}, a interpretação 1 do gabarito fica 3(M+m)h_i(h_i/h_max)^{2/3} + 2m·h_max = 3(M+m)h_i + 2m·h_i, ou seja, 3(m+M)h_i[1 - (h_i/h_max)^{2/3}] = 2m(h_max - h_i). É exatamente a forma equivalente da resolução; a diferença das duas equações deu zero em valores aleatórios. As duas resoluções fazem o mesmo balanço de energia: Q = 0, o pistão sai do repouso e para em h_max, logo W_gás = mg(h_max - h_i) = -ΔU = (3/2)(P_iV_i - P_maxV_max). Refiz as contas. Com M = m, h_f = 2^{0,6}h_i ≈ 1,516h_i e a raiz não trivial é h_max ≈ 2,256h_i, como a resolução diz. A análise de f(x) também está certa: f' = kx^{-5/3} - 1 se anula em h_f, f" < 0 e a raiz é única, com h_max > h_f. O limite M ? m dá h_max ≈ 2h_f - h_i; para M/m = 0,01 a raiz é 1,01201 contra 1,01198 da aproximação. A interpretação 2 do gabarito (h_eq) não responde ao item, porque calcula o repouso final depois de oscilações amortecidas, não a altura máxima. Para essa outra pergunta, porém, a conta está certa: 3mg·h + 2mg·h = (3M+5m)g·h_i.

Pontos de dúvida

- *(statement)* No item b o enunciado não diz se o gás evolui de forma reversível depois da retirada instantânea da areia; o próprio Poliedro aponta essa falta. A resolução declara a hipótese de que o gás é uniforme e isentrópico (pistão lento em comparação com a velocidade do som; razão entre os tempos ~ $\sqrt{}$(m_gás/m) ? 1). Essa hipótese coincide com a interpretação 1 do gabarito e é a mais coerente com o pedido de 'equação

que relaciona h_max'. Ainda assim, convém conferir o critério oficial do ITA: se ele adotar outra leitura, a nota do item b pode mudar.

- *(key)* A transcrição do gabarito perdeu a formatação. Aparece '(M + mg)/A' onde deveria ser '(M+m)g/A', e '1 + M/mˆ(3/5)' onde deveria ser '(1+M/m)ˆ{3/5}'. No item b, h_f é usado no lugar de h_max. Os resultados finais não mudam.
- *(key)* A interpretação 2 do gabarito, h_eq = (1 + 3M/(5m))h_i, dá a altura de equilíbrio final depois de oscilações dissipadas. Isso não é a altura máxima pedida. A conta está certa para essa outra pergunta, mas o resultado não serve como resposta do item b.

Questão 5

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	p' = -n2pR/[n1R + (n2-n1)p]: imagem virtual no meio n1, a |p'| = n2pR/[n1R + (n2-n1)p] à esquerda do vértice. Alturas y' = ± n1Rh/[n1R + (n2-n1)p], imagens direitas e reduzidas.	p' = -n2pR/(n1R + (n2-n1)p), imagens virtuais no meio n1; y' = ± n1Rh/(n1R + (n2-n1)p)	igual	ambos
b	$\Delta y = \lambda(D + n2p/n1)/(2n2h) \approx \lambda D/(2n2h)$, com λ no vácuo. Se λ for o comprimento de onda no meio n1, fica $n1\lambda D/(2n2h)$.	$y = \lambda D/(2n2h)$, com λ no vácuo	equivalente	ambos

- **a)** Refiz pela equação do dioptro com R_alg = -R, já que o centro C fica do lado da luz incidente: p' = -n2pR/[n1R+(n2-n1)p]. O aumento m = -n1p'/(n2p) dá n1R/[n1R+(n2-n1)p]. A resolução chega ao mesmo valor por outro caminho, usando o raio que passa por C (h(R-|p'|)/(R-p)). Conferi numericamente com n1=1, n2=1,5, R=0,3 e p=0,1: p' = -0,12857 e m = 0,857 pelos dois caminhos. O sinal, a natureza virtual da imagem e as alturas coincidem com o gabarito.
- **b)** A resolução mantém o termo de correção n2p/n1, que vem das fontes virtuais a n2p/n1 do vértice. Como o enunciado impõe p ? D, a resposta se reduz a $\lambda D/(2n2h)$, que é a do gabarito, e a própria resolução escreve essa forma aproximada. Fiz um traçado exato de caminho óptico (Fermat), com λ=600 nm, D=1 m, h=0,5 mm, p=1 cm, n1=1 e n2=1,5. A primeira franja ficou em y = 0,4060 mm, contra 0,4060 mm pela fórmula com correção e 0,4000 mm pela aproximada. Isso confirma as duas formas dentro da hipótese p ? D. As duas adotam λ como comprimento de onda no vácuo.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O enunciado diz apenas que as fontes, imersas no meio n1, têm 'comprimento de onda λ', sem dizer se é no vácuo ou no meio n1. O gabarito e a resolução tomam λ no vácuo e chegam a $\lambda D/(2n2h)$. Se λ for o comprimento de onda no meio n1, a resposta vira $n1\lambda D/(2n2h)$. A resolução cita essa alternativa, mas o gabarito não.
- *(solution)* No item b, a resposta principal da resolução é $\lambda(D + n2p/n1)/(2n2h)$, mais precisa que a do gabarito, e a forma $\approx\lambda D/(2n2h)$ vem em seguida. Como o enunciado dá p ? D, o esperado é $\lambda D/(2n2h)$. Não deve haver desconto, porque a resolução declara a aproximação.
- *(key)* No item b, o gabarito usa sen $\theta 2 \approx y/D$ e ignora o deslocamento p·tan $\theta 1$ no meio n1. Isso vale pela hipótese p ? D e não é erro, só uma aproximação que o gabarito não declara.
- *(statement)* O item a pede as posições verticais 'em função de n1, n2, R e p', mas elas dependem também de h, como nas duas respostas. É uma omissão de redação do enunciado.

Questão 6

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	q = 3Cε/4 (C' = 3C, V = ε/4)	q = 3Cε/4 (C' = 3C, V3 = ε/4)	igual	ambos
b	compressão Δx = 2d/3 (separação final d/3)	compressão Δx = 2d/3 (distância final d/3)	igual	ambos
c	k = 27Cε^2/(64d^2) = 27ε_0a$^2\varepsilon^2$/(64d^3)	k = 27Cε^2/(64d^2)	igual	ambos

- **a)** Conservação de carga no conjunto isolado capacitor + placas, com os dois em paralelo: Cε = (C + C')·ε/4, logo C' = 3C e q = C'·ε/4 = 3Cε/4. Confirmei com frações exatas.
- **b)** Com C(x) = ε_0A/x = Cd/x e C' = 3C, a separação final é x = d/3. A mola começa no comprimento natural, então fica comprimida de 2d/3. O sentido (compressão) também coincide.
- **c)** A força entre as placas é F = q^2/(2ε_0A). Com ε_0A = Cd, F = (9C$^2\varepsilon^2$/16)/(2Cd) = 9Cε^2/(32d). Do equilíbrio k·(2d/3) = F sai k = 27Cε^2/(64d^2). A forma em ε_0a^2/d^3 é só a mesma expressão reescrita. Conferido com frações exatas: F = 9/32 e k = 27/64 em unidades C = ε = d = 1.

Pontos de dúvida

- *(statement)* Com o k obtido, o equilíbrio em t_3 fica exatamente no limite de estabilidade. Como a carga total Cε se conserva, a força elétrica em função da separação x é F(x) = Cε^2d/[2(x+d)^2], e |dF/dx| em x = d/3 vale 27Cε^2/(64d^2), que é igual a k. A força resultante tem raiz dupla em x = d/3 e puxa as placas para dentro dos dois lados desse ponto. Na prática o equilíbrio é semiestável: com dinâmica sem amortecimento as placas passariam do ponto e colapsariam. A resolução comenta isso; o gabarito não. Não muda as respostas, mas é uma fragilidade física do enunciado que vale mostrar ao professor.
- *(solution)* Hipótese implícita nas duas resoluções: as placas estão penduradas por fios, mas a componente horizontal da tração (efeito de pêndulo) é desprezada. O enunciado não dá massa nem comprimento dos fios, então isso é inevitável. A resolução declara a hipótese; o gabarito a usa sem dizer.
- *(key)* O texto do gabarito tem frações e linhas grudadas, provavelmente por perda de formatação na extração (ex.: 'Cε = C + C'ε/4C' = 3C', 'C' = ε_0A/x = 3ε_0A/dx = d/3'). Os resultados finais estão corretos e coerentes; é só redação ou transcrição.

Questão 7

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	|V_o| = (V_s/4)·|Gε + $\alpha\Delta$T|. O sinal é + com o extensômetro em R2 ou R3 e - em R1 ou R4.	|V0| = (Vs/4)·|Gε + $\alpha\Delta$T|	igual	ambos
b	Os quatro dispositivos devem ser extensômetros: R2 e R3 em pontos de tração e R1 e R4 em pontos de compressão (ou o inverso). Assim, |V_o| = V_s·G·|ε|, sem efeito térmico e com 4 vezes a sensibilidade do item a.	Quatro extensômetros: R2 e R3 na tração, R1 e R4 na compressão (ou tudo trocado), dando V0 = Vs·G·ε, sem efeito térmico.	igual	ambos

- **a)** Refiz a conta. Com R_i = R0(1+x_i), a saída é V_o = V_D - V_B ≈ (V_s/4)(x2 + x3 - x1 - x4). Com um só extensômetro, só um x_k vale Gε+$\alpha\Delta$T, então |V_o| = V_s|Gε+$\alpha\Delta$T|/4. Conferi também numericamente, com V_s=10 V, G=2,1, α=1,2e-5, ΔT=7 e ε=3e-4: o valor exato é 1,7844 mV e a aproximação linear dá 1,7850 mV, com o sinal mudando conforme o braço como a resolução diz. A resolução e o gabarito chegam à mesma expressão e à mesma dedução.

- **b)** A resolução e o gabarito propõem a mesma configuração e chegam à mesma saída. A conta exata, com x2=x3=Gε+$\alpha\Delta$T e x1=x4=-Gε+$\alpha\Delta$T, dá V_o = V_sGε/(1+$\alpha\Delta$T) ≈ V_sGε. O termo térmico se cancela e só se despreza o produto $\varepsilon\alpha\Delta$T, que o enunciado manda desprezar. No teste numérico, o valor exato foi 6,29947 mV contra V_sGε = 6,3 mV. As duas aceitam a troca de todos os pontos (V_o = -V_sGε). A resolução escreve |V_o| = V_sG|ε| em módulo e o gabarito escreve V0 = VsGε; a diferença é só de notação.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O item b pede para indicar, para cada dispositivo, se ele deve ser extensômetro ou resistor R0. Isso pode levar o aluno a responder com meia ponte: dois extensômetros adjacentes, um na tração e outro na compressão, mais dois resistores. Essa montagem também cancela o efeito térmico, mas tem metade da sensibilidade (V_sGε/2). Como o enunciado pede 'máxima precisão', a ponte completa é a resposta ótima, como dizem o gabarito e a resolução. Vale confirmar com o professor quanto crédito a meia ponte receberia.

- *(statement)* No item b, ε é tratado como a intensidade comum da deformação: +ε nos pontos de tração e -ε nos de compressão. O enunciado define ε>0 para tração. A resolução escreve |V_o| = V_sG|ε| e o gabarito escreve V0 = VsGε. A diferença é só de convenção e não muda a resposta.

- *(key)* Na transcrição da resolução do gabarito faltam colchetes e há uma passagem com '1/2(1 + x_3)1 + (x_1 + x_3)/2^(-1)'. São defeitos de extração do texto, não erros físicos. O resultado final (1/2 + (x3-x1)/4) está correto.

Questão 8

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	v = $\sqrt{}$(2qV/m)	v = $\sqrt{}$(2qV/m)	igual	ambos
b	Movimento helicoidal uniforme: MRU ao longo de B com v·cosθ, composto com MCU no plano perpendicular a B, de raio R = m·v·senθ/(qB) e período T = 2πm/(qB). A justificativa é que F = q v×B é perpendicular a B (logo v? é constante) e perpendicular a v (logo |v| é constante e F atua como resultante centrípeta).	Movimento helicoidal uniforme: MCU no plano perpendicular a B (R = m v senθ/(qB), T = 2πm/(qB)) composto com MU ao longo de B (v cosθ)	igual	ambos
c	cosθ = qBL/(2πn·m·v) = (BL/(2πn))·$\sqrt{}$(q/(2mV)), n = 1, 2, 3, … (com cosθ < 1)	cosθ = qBL/(2π n m v) = (BL/(2π n))·$\sqrt{}$(q/(2mV)), n ∈ $\mathbb{N}^*$ (com cos$\theta \leq$ 1)	igual	ambos

- **a)** Os dois usam o teorema da energia cinética, qV = mv^2/2, partindo do repouso. O resultado é idêntico.

- **b)** A classificação, a justificativa, R e T são os mesmos. A resolução também dá o passo p = 2πm v cosθ/(qB) e cita os casos-limite θ = 0 (MRU) e θ = 90° (MCU). Nada disso contradiz o gabarito.

- **c)** A expressão é a mesma e n também é inteiro positivo nos dois. A única diferença está na restrição: a resolução escreve $\cos\theta < 1$ e o gabarito, $\cos\theta \leq 1$. Para $\theta = 0$ a partícula nem sai da linha de campo, então não há 'retorno'. Por isso a desigualdade estrita da resolução é até mais coerente com o enunciado, e essa diferença não muda a resposta. Conferi numericamente o exemplo da resolução (próton, B = 0,5 T, V = 1000 V, θ = 0,7 rad, n = 3): L ≈ 0,1317 m, e a fórmula devolve $\cos\theta$ = 0,7648 = cos(0,7).

Pontos de dúvida

- *(solution)* Na restrição sobre n, a resolução usa $\cos\theta < 1$ (exclui $\theta = 0$) e o gabarito usa $\cos\theta \leq 1$. Para $\theta = 0$ o movimento é um MRU sobre a própria linha, sem retornos de fato, e a figura mostra $\theta \neq 0$. A diferença é só de redação e não afeta a nota.
- *(key)* A observação final do gabarito diz que 'com n = 1 a partícula chega a 2 no primeiro retorno'. Isso só é possível quando $BL/(2\pi)\cdot\sqrt{(q/(2mV))} \leq 1$, o que não fica explícito. Isso é imprecisão de redação, não erro na resposta.

Questão 9

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	E = E0[1+(-1)^n] cos(kx - ωt) $\hat{z}$ = 2E0 $\cos^2(n\pi/2)$ cos(kx - ωt) $\hat{z}$. A amplitude é E0[1+(-1)^n] e a onda se propaga com velocidade ω/k = c no sentido +x.	E = E0[1 + (-1)^n] cos(kx - ωt) $\hat{z}$; amplitude E0[1 + (-1)^n]; onda no sentido +x	igual	ambos
b	n par: interferência construtiva, amplitude 2E0 e intensidade 4 vezes a de uma onda isolada. n ímpar: interferência destrutiva total, E = 0.	n par: construtiva (amplitude 2E0); n ímpar: destrutiva total (amplitude 0)	igual	ambos
c	B = -B0 cos(kx - ωt) $\hat{y}$, com B0 = E0[1+(-1)^n]/c. B oscila ao longo de y, em fase com E, e E×B aponta para +x.	B = -B0 cos(kx - ωt) $\hat{y}$ (E × B no sentido +x?)	igual	ambos

- **a)** Mesma expressão. A resolução chega a ela pela soma em produto, 2E0 cos(nπ/2) cos(φ + nπ/2), e confere direto com cos(φ + nπ) = (-1)^n cos φ, que é o caminho do gabarito. A forma 2E0 $\cos^2(n\pi/2)$ é idêntica a E0[1+(-1)^n]. O sentido +x vem da fase kx - ωt ser constante em x = x0 + (ω/k)t, o que está correto. O enunciado foi conferido no PDF original (página 10 impressa) e bate com a transcrição.
- **b)** Conclusão idêntica. A resolução acrescenta, de forma correta, que d = nλ/2 e que a intensidade é 4 vezes a de uma onda isolada no caso construtivo.
- **c)** Mesmo vetor e mesma orientação. A resolução chega ao resultado pela lei de Faraday: (?×E)_y = -∂E_z/∂x, logo ∂B_y/∂t = ∂E_z/∂x = -kE_n sen(kx-ωt), e daí B_y = -(k/ω)E_n cos(kx-ωt). O sinal está correto. O gabarito chega ao mesmo vetor exigindo que E×B aponte para +x? ($\hat{z} \times (-\hat{y})$ = x?). A resolução também dá o valor B0 = E0[1+(-1)^n]/c, coerente com o item a, e oferece uma leitura alternativa (B0 como amplitude de cada onda isolada), mas a resposta principal coincide com a do gabarito.

Pontos de dúvida

- *(solution)* No item c a resolução apresenta duas leituras de B0: a amplitude resultante, que é a principal e coincide com o gabarito, e a amplitude de cada onda isolada. A resposta principal está certa, mas a alternativa pode ser vista como hesitação. O enunciado diz que o campo resultante 'possui amplitude de módulo B0', o que favorece a primeira leitura.

- *(statement)* Para n ímpar o campo resultante é identicamente nulo. Dizer que ele 'se propaga no sentido +x' (item a) e ter B = -B0 cos(...) $\hat{y}$ com B0 = 0 (item c) só vale de forma trivial. Nem a resolução nem o gabarito tratam isso como problema, e não muda a nota.

Questão 10

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	$\nu' = \nu$ / [1 + (hν/(m_e c^2))(1 - cos θ)]	$\nu' = \nu/(1 + (h\nu/(m_e\ c^2))(1 - \cos\theta))$ (Compton)	igual	ambos
b	|V| = c(ν^2 - ν'^2)/(ν^2 + ν'^2) = c·x(2+x)/(x^2+2x+2), com x = (hν/(m_e c^2))(1 - cos θ); O se move na direção do fóton espalhado, em sentido oposto ao de propagação dele (ao seu encontro)	V = c·[(1 + hν(1-cosθ)/(m_e c^2))^2 - 1]/[(1 + hν(1-cosθ)/(m_e c^2))^2 + 1], com $\beta = (\nu^2 - \nu'^2)/(\nu^2 + \nu'^2)$; observador na direção do fóton espalhado, em sentido oposto ao de propagação (aproximando-se)	equivalente	ambos

- **a)** As duas expressões são idênticas: é a fórmula de Compton, obtida pela conservação da energia relativística e do momento, com a lei dos cossenos no triângulo dos momentos. A dedução da resolução está correta, igual à do gabarito: os termos h$^2\nu^2$, h$^2\nu'^2$ e m_e^{2}c^4 se cancelam e sobra m_ec^2(ν-ν') = h$\nu\nu$'(1-cosθ).

- **b)** É a mesma resposta escrita de outro jeito: (1+x)^2 - 1 = x(2+x) e (1+x)^2 + 1 = x^2 + 2x + 2. A segunda forma da resolução, [m_ec^2 + hν(1-cosθ)]^2 - (m_ec^2)^2 sobre [m_ec^2 + hν(1-cosθ)]^2 + (m_ec^2)^2, vira a do gabarito quando se divide numerador e denominador por (m_ec^2)^2. Conferi numericamente: as expressões coincidem e, com ν_O = $\nu'\sqrt{((1+\beta)/(1-\beta))}$, resulta ν_O = ν. O sentido também coincide: os dois põem o observador indo ao encontro do fóton espalhado, o que dá o desvio para o azul. A resolução usa β algébrico ($\beta < 0$ no sentido de propagação) e apresenta |V| junto com o sentido. O gabarito usa $\beta > 0$ como rapidez de aproximação. As duas convenções são consistentes. Também conferi a estimativa da resolução (hν = 17,5 keV, $\theta = 90°$): x ≈ 0,0342 e |V| ≈ 0,0337c ≈ 1,0×10^7 m/s.

Pontos de dúvida

- *(key)* A resolução do gabarito tem erros de digitação que não afetam a resposta final. Na lei dos cossenos aparece "p_e^2 = hν/c^2 + (hν')/c^2 - ...", quando deveria ser (hν/c)^2 + (hν'/c)^2 - .... Nas últimas linhas do item b faltam parênteses: "1 + hν/(m_ec^2)(1-cosθ)^2" deveria ser [1 + hν(1-cosθ)/(m_ec^2)]^2. A resposta-resumo do gabarito traz os colchetes corretamente.

- *(statement)* O enunciado diz apenas que O se move "na mesma direção do fóton espalhado", sem dizer o sentido. A resposta completa precisa indicar que O vai ao encontro do fóton (sentido oposto ao de propagação), porque $\nu' < \nu$ exige desvio para o azul. A resolução e o gabarito dizem isso explicitamente. Uma resposta só com o módulo de V poderia perder parte da pontuação.

- *(solution)* A resolução chama a colisão de "elástica" no sentido de que as massas de repouso se conservam. A energia cinética total também se conserva (o fóton não tem massa e o elétron mantém m_e), então a interpretação está certa. É uma hipótese implícita razoável, que o gabarito também adota.